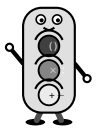


Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Activité – Notion 4 • « D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

Avec ton voisin. Calculatrice interdite, sauf dans la partie 2 quand c'est indiqué.

Partie 1 : le jeu de piste au Havre

Lors d'une sortie au Havre, la classe fait un jeu de piste dans le centre-ville reconstruit par l'architecte Auguste Perret, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. *(Le jeu et ses règles sont inventés.)*

☞ La règle du jeu de piste

À chaque étape, on répond à une question. Chaque bonne réponse rapporte 5 points ; chaque mauvaise réponse fait perdre 3 points, c'est-à-dire qu'elle compte −3 points.

1 Lina a donné 6 bonnes réponses et 4 mauvaises.

Bonnes réponses : $6 \times 5 =$ ..... Mauvaises réponses : $4 \times (-3) =$ .....

Score de Lina : .....

2 Son professeur écrit le score de Lina en une seule expression : $6 \times 5 + 4 \times (-3)$.
Quelles opérations a-t-on faites en premier ? .....

3 Tom a donné 3 bonnes réponses et 7 mauvaises. Écris son score en une seule expression, puis calcule-le.

.....

.....

.....

Partie 2 : qui a raison ?

Léo et Maya ont calculé $-2 + 3 \times (-4)$.

Léo : $-2 + 3 = 1$ puis $1 \times (-4) = -4$. **Maya :** $3 \times (-4) = -12$ puis $-2 + (-12) = -14$.

4 Tape le calcul à la calculatrice (touche $\boxed{(-)}$ pour −2). Qui a raison ? ..... (−14)

5 Explique l'erreur de l'autre élève.

.....

.....

6 Ajoute des parenthèses au calcul pour que le résultat de Léo soit juste : .....

Partie 3 : le jeu des parenthèses

Sans parenthèses, $-6 + 4 \times (-2) - 1 = -6 + (-8) - 1 = -15$.

7 Place des parenthèses dans $-6 + 4 \times (-2) - 1$ pour obtenir chaque résultat, puis vérifie par le calcul.

Résultat	Calcul avec parenthèses	Vérification
3	.....	.....
−18	.....	.....
6	.....	.....

Partie 4 : et la barre de fraction ?

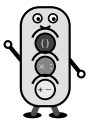
8 On veut calculer $\dfrac{-7-5}{2-6}$.

Le haut : $-7-5 =$ ..... Le bas : $2-6 =$ ..... Le quotient : .....

9 Complète : la barre de fraction agit comme des ..... autour du numérateur et du dénominateur.

Ce que je retiens

On effectue d'abord les calculs entre ....., puis les ..... et les ....., enfin les ..... et les ..... À chaque étape, j'applique la règle des .....



Le conseil de Prio : regarde mes trois feux, de haut en bas : d'abord les parenthèses, puis $\times$ et :, enfin + et $-$. Avant chaque étape, je souligne l'opération qui passe en premier.